Ejercicios para el cuaderno · Clase 46 · Autoencoders

Para resolver en papel, con calculadora · soluciones paso a paso al final

Cómo usar esta guía

- Escribe el número del bloque y del ejercicio, y tu desarrollo completo.
- Fórmulas: $h = f(x)$ · $\hat{x} = g(h)$ · $\ell(x, \hat{x}) = (1/p)\,\Sigma_j\,(\hat{x}_j - x_j)^2$ (p = número de píxeles) · parámetros por capa = unidades × (entradas + 1) · alerta si $e(x) > c$ · PCA: $z = (x - \bar{x})P$, $\hat{x} = \bar{x} + zP^T$.
- Valores útiles: $\tanh(0.4) = 0.3799$ · $\tanh(1) = 0.7616$ · $\tanh(1.5) = 0.9051$ · $\tanh(-0.5) = -0.4621$ · $\tanh(-2) = -0.9640$ · $\tanh(3) = 0.9951$ · $\sqrt{2} = 1.4142$.
- Nivel: ★ directo · ★★ 2 o 3 pasos · ★★★ integra varios conceptos.

Bloque 1 Codificar y decodificar con un encoder fijo ★

Imágenes de 2 píxeles. El encoder fijo calcula $h = (x_1 + x_2)/2$ y el decoder fijo devuelve (h, h).

1. Para $x = (0.1, 0.9)$, $x = (0.6, 0.4)$ y $x = (0.3, 0.3)$, calcula h, la reconstrucción $\hat{x}$ y el MSE de cada imagen.
2. ¿Cuáles de las tres comparten vector latente? ¿Alguna se reconstruye sin error? ¿Por qué?
3. Da dos entradas distintas, y distintas de las anteriores, que tengan el mismo h que $x = (0.1, 0.9)$.

Bloque 2 MSE por píxel y por imagen ★★

Referencia $x = (0.0, 0.5, 1.0, 0.25)$ y reconstrucción $\hat{x} = (0.2, 0.4, 0.7, 0.25)$.

1. Calcula la diferencia $\hat{x} - x$ y su cuadrado en cada píxel.
2. Calcula el MSE de la imagen. ¿Qué píxel domina?
3. Una imagen de 64 píxeles tiene los 64 cuadrados con suma 1.1021 (ejemplo de la clase). ¿Cuánto vale su MSE? ¿Qué fracción de la suma aporta un píxel con cuadrado 0.1629?

Bloque 3 tanh y salida lineal ★

1. Calcula $\tanh(0)$, $\tanh(1)$ y $\tanh(-2)$.
2. Una unidad latente tiene pesos $(0.5, -1, 2)$, sesgo 0.2 y la entrada es $x = (0.8, 0.4, 0.1)$. Calcula a y $h = \tanh(a)$.
3. ¿Puede una coordenada latente valer 1.3? ¿Y una salida lineal de la red? Una unidad de salida recibe una combinación $s = 1.2$: ¿qué intensidad devuelve?

Bloque 4 Pasar una imagen por un autoencoder 3 → 2 → 3 ★★

$x = (1, 0, 0.5)$. Encoder: W_1 con columnas $(1, 0, 1)$ y $(0, 1, -1)$, sin sesgos, activación tanh. Decoder: $\hat{x}_1 = 0.5h_1$, $\hat{x}_2 = 0.5h_2$, $\hat{x}_3 = 0.5h_1 - h_2$, salida lineal.

1. Calcula $a = xW_1$ y el vector latente $h = \tanh(a)$.
2. Calcula la reconstrucción $\hat{x}$ con cuatro decimales.
3. Calcula el MSE de la imagen y cuenta los parámetros de la red (pesos y sesgos, aunque valgan 0).

Bloque 5 Contar parámetros ★★

1. Una red 64–8–64: ¿cuántos parámetros tiene? ¿Y una 64–16–64?
2. Una red 64–32–8–32–64: ¿cuántos? ¿Qué parte del total está en las dos capas que tocan los 64 píxeles?
3. Práctica de la diapositiva 53: con latente 4, ¿cuántos parámetros tienen 64–4–64 y 64–32–4–32–64?

Bloque 6 Comparar con la imagen media y con PCA ★★

MSE de validación (diapositivas): imagen media 0.0729; PCA 8 0.0235; autoencoder 64–8–64 0.0240; autoencoder profundo 0.0193.

1. Calcula cuánto reduce cada método el error de la imagen media (en %).
2. ¿Cuántas veces mayor es el error de la imagen media que el del autoencoder profundo? ¿Y cuánto reduce el profundo el error de PCA 8 (en %)?
3. PCA a mano: $\bar{x} = (0.5, 0.5)$, $P_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$, $x = (0.3, 0.9)$. Calcula z, $\hat{x}$ y el MSE; compáralo con el de la imagen media.

Bloque 7 Umbral y alertas ★★

Diez imágenes con su puntaje de reconstrucción y, entre paréntesis, si tienen un defecto real: A 0.012 (no), B 0.031 (sí), C 0.018 (no), D 0.052 (sí), E 0.024 (no), F 0.038 (no), G 0.015 (no), H 0.071 (sí), I 0.027 (no), J 0.020 (sí).

1. Con el umbral $c = 0.030$, ¿qué imágenes disparan una alerta? Cuenta alertas, falsas alarmas y defectos no detectados.
2. Repite con $c = 0.045$. ¿Qué cambia? ¿Qué valor de c, tomado de la lista, deja exactamente el 20 % de las imágenes con alerta?
3. La imagen D tiene puntaje 0.052. ¿Es 5.2 % de probabilidad de defecto? Explica.

Bloque 8 Pensar con evidencia ★★★

Un sistema de inspección usa un autoencoder entrenado con fotos de envases aceptados y rechaza el 5 % con mayor error. Se anuncia «detección de cualquier defecto con 95 % de confianza».

1. ¿Qué demuestra el entrenamiento disponible y qué no?
2. Nombra tres cosas que habría que evaluar antes de creer el anuncio.
3. En la clase, el estrés desplazó cada imagen una columna y el 88.61 % superó el umbral. ¿Mide sensibilidad a defectos reales? Explica.

Soluciones paso a paso

Revisa el desarrollo, no solo el número final

Bloque 1

#	Solución
1	x = (0.1, 0.9): h = 0.5, $\hat{x}$ = (0.5, 0.5), MSE = $(0.4^2 + 0.4^2)/2$ = (0.16 + 0.16)/2 = 0.16. x = (0.6, 0.4): h = 0.5, $\hat{x}$ = (0.5, 0.5), MSE = $(0.1^2 + 0.1^2)/2$ = 0.01. x = (0.3, 0.3): h = 0.3, $\hat{x}$ = (0.3, 0.3), MSE = 0.
2	Las dos primeras comparten h = 0.5 (el decoder no puede distinguirlas). La tercera se reconstruye sin error porque sus dos píxeles son iguales: el decoder (h, h) justo repite el mismo valor.
3	Cualquier par con suma 1 tiene h = 0.5: por ejemplo (0.2, 0.8), (0.5, 0.5) o (1.0, 0.0).

Bloque 2

#	Solución
1	Diferencias: 0.2; −0.1; −0.3; 0.0. Cuadrados: 0.04; 0.01; 0.09; 0.00.
2	MSE = (0.04 + 0.01 + 0.09 + 0.00) ÷ 4 = 0.14 ÷ 4 = 0.0350. Domina el píxel 3 (cuadrado 0.09 de 0.14 en total).
3	MSE = 1.1021 ÷ 64 = 0.017220 ≈ 0.01722. La fracción es 0.1629 ÷ 1.1021 = 0.1478, es decir, 14.8 % de la suma.

Bloque 3

#	Solución
1	tanh(0) = 0; tanh(1) = 0.7616; tanh(−2) = −0.9640.
2	a = 0.5·0.8 − 1·0.4 + 2·0.1 + 0.2 = 0.4 − 0.4 + 0.2 + 0.2 = 0.4; h = tanh(0.4) = 0.3799.
3	No para la coordenada latente: tanh siempre queda entre −1 y 1 (con tanh(3) = 0.9951 ya casi toca 1). Sí para una salida lineal: con s = 1.2 devuelve 1.2, fuera de [0, 1]; el MSE usa ese valor tal cual y solo la visualización lo recorta a 1.

Bloque 4

#	Solución
1	a_1 = 1·1 + 0·0 + 0.5·1 = 1.5; a_2 = 1·0 + 0·1 + 0.5·(−1) = −0.5. h = (tanh 1.5; tanh(−0.5)) = (0.9051; −0.4621).
2	$\hat{x_1}$ = 0.5·0.9051 = 0.4526; $\hat{x_2}$ = 0.5·(−0.4621) = −0.2311; $\hat{x_3}$ = 0.4526 − (−0.4621) = 0.9147.
3	Cuadrados: $(0.4526 - 1)^2$ = 0.2997; $(-0.2311 - 0)^2$ = 0.0534; $(0.9147 - 0.5)^2$ = 0.1720. MSE = 0.5251 ÷ 3 = 0.1750. Parámetros: encoder 3·2 + 2 = 8; decoder 2·3 + 3 = 9; total 17.

Bloque 5

#	Solución
1	64–8–64: 8·65 + 64·9 = 520 + 576 = 1 096. 64–16–64: 16·65 + 64·17 = 1 040 + 1 088 = 2 128.
2	2 080 + 264 + 288 + 2 112 = 4 744. Las capas 64 → 32 y 32 → 64 suman 4 192, es decir, 88.4 % del total.
3	64–4–64: 4·65 + 64·5 = 260 + 320 = 580. 64–32–4–32–64: 2 080 + (32·4 + 4 = 132) + (4·32 + 32 = 160) + 2 112 = 4 484.

Bloque 6

#	Solución
1	PCA 8: 1 − 0.0235 ÷ 0.0729 = 67.8 %. Autoencoder 64–8–64: 1 − 0.0240 ÷ 0.0729 = 67.1 %. Profundo: 1 − 0.0193 ÷ 0.0729 = 73.5 %.
2	0.0729 ÷ 0.0193 = 3.78 veces. Respecto de PCA 8: 1 − 0.0193 ÷ 0.0235 = 17.9 % (con las cifras sin redondear: 17.7 %). Los dos autoencoders alcanzaron su mínimo en la época 150, así que no se puede afirmar que hayan convergido.
3	$x - \bar{x} = (-0.2; 0.4)$; $z = (-0.2 + 0.4) \div \sqrt{2} = 0.1414$; $\hat{x} = \bar{x} + z \cdot P_1 = (0.5 + 0.1; 0.5 + 0.1) = (0.6; 0.6)$. MSE de PCA = $((0.6 - 0.3)^2 + (0.6 - 0.9)^2) \div 2 = 0.09$. Imagen media: $((0.5 - 0.3)^2 + (0.5 - 0.9)^2) \div 2 = (0.04 + 0.16) \div 2 = 0.10$. Aquí PCA con 1 componente apenas mejora a la media.

Bloque 7

#	Solución
1	Alertan B, D, F, H (puntaje > 0.030): 4 alertas. Falsa alarma: F (sin defecto). Defecto no detectado: J (0.020). Aciertos: B, D y H.
2	Con c = 0.045 alertan D, H: 2 alertas, 0 falsas alarmas y 2 defectos no detectados (B y J). Subir el corte elimina la falsa alarma pero deja pasar un defecto más. Con c = 0.038 (> estricto) alertan solo D y H: 2 de 10 = 20 %.
3	No. 0.052 es el MSE de esa imagen, no una probabilidad: no está entre 0 y 1 por construcción ni se calibró contra defectos. Solo dice que la reconstrucción fue peor que el umbral.

Bloque 8

#	Solución
1	Solo hay imágenes aceptadas por una cámara: el entrenamiento muestra qué se reconstruye bien, no que detecte defectos. El «5 % con mayor error» se fija por construcción y no mide qué fracción de defectos reales se captura.
2	Por ejemplo: definir los defectos relevantes y el costo de rechazar; separar por lote, fecha o unidad de uso; calibrar el umbral con datos pertinentes y evaluar en una reserva; examinar los errores (falsas alarmas y defectos no detectados) y prever revisión humana (diapositiva 46).
3	No. Un desplazamiento artificial no es un defecto real: muestra que el puntaje responde a un cambio (el MSE se compara con la entrada desplazada), pero no entrega sensibilidad ni especificidad frente a anomalías reales (diapositiva 40). El percentil 95 tampoco es un nivel de confianza.